

Home > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

91305 – CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Stefano Luciano Ciurli	Crediti formativi: 9	SSD: CHIM/03	Lingua di insegnamento: Italiano
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (cod. 6686)			
 Risorse didattiche su Virtuale			
 Orario delle lezioni dal 13/10/2025 al 16/01/2026			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente possiede una conoscenza dei concetti fondamentali della Chimica generale ed inorganica. In particolare lo studente - conosce le strutture atomiche e molecolari, i diversi tipi di legame chimico, la nomenclatura dei composti chimici, gli stati di aggregazione (gas, liquido e solido) della materia, i cambiamenti di stato, le proprietà delle soluzioni, il concetto di pH, le reazioni e gli equilibri chimici: reazioni acido-base, le soluzioni tampone, il fenomeno dell'idrolisi, il prodotto di solubilità, le reazioni di ossidoriduzione; - possiede nozioni di base di elettrochimica (tipi di elettrodi e di celle elettrochimiche); - conosce la tavola periodica e la chimica di alcuni elementi; - è in grado di risolvere problemi di stechiometria di interesse applicativo per la pratica di laboratorio; - comunica in forma orale e scritta sui temi principali della disciplina, usando la terminologica scientifica appropriata; - possiede gli strumenti per affrontare i successivi corsi di carattere chimico, chimico biologico e chimico farmaceutico.

Contenuti

Introduzione:

Organizzazione delle lezioni e modalità di verifica dell'apprendimento. Introduzione agli argomenti del programma. Presentazione della chimica, dei suoi strumenti e dei suoi obiettivi.

Struttura e proprietà dell'atomo:

Proprietà della materia. Cambiamenti fisici e chimici. Sostanze pure e miscele. Elementi e composti. Teoria atomica di Dalton. Atomi e molecole. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione di sostanze pure, miscele, elementi e composti. Natura elettrica della materia: elettroni, protoni, neutroni. Numero atomico, numero di massa. Isotopi. Ioni. Energia cinetica e potenziale nel sistema atomico. Radiazione elettromagnetica e spettro elettromagnetico. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce: effetto fotoelettrico ed equazione di Plank-Einstein. Natura corpuscolare e ondulatoria della materia: interferenza di elettroni ed equazione di De Broglie. Spettri di emissione e assorbimento dell'idrogeno e quantizzazione dell'energia. Modello atomico di Bohr. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione dell'effetto fotoelettrico. Spettri di emissione e assorbimento di atomi polielettronici. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Teoria probabilistica dell'atomo ed equazione di Schroedinger. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione degli orbitali atomici. Numeri quantici e orbitali atomici. Funzioni radiali e armoniche. Illustrazione della funzione d'onda. Approfondimenti con software dedicato al calcolo della forma degli orbitali atomici a partire dalla espressione matematica della funzione d'onda. Atomi idrogenoidi ed energia degli orbitali in funzione del numero quantico principale. Atomi polielettronici: effetto schermo ed energia degli orbitali in funzione del numero quantico secondario. Dipendenza dell'energia degli orbitali atomici in funzione del numero quantico. Configurazioni elettroniche e organizzazione della tavola periodica degli elementi. Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione e affinità elettronica. Metalli e non metalli.

Il legame chimico e gli stati di aggregazione della materia:

Il legame chimico: energia nel sistema biatomico. Teoria del legame di valenza. Legame sigma e pi-greco. Ibridazione di orbitali atomici. Elettroni di legame e di non-legame. Repulsione di coppie elettroniche e geometria molecolare. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione della struttura elettronica molecolare. Formalismo di Lewis per la predizione di strutture molecolari. Elettronegatività. Momento di dipolo elettrico. Geometria molecolare e modello VSEPR. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione della struttura molecolare. Cariche formali e numero di ossidazione. Forme di risonanza. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione della struttura molecolare e risoluzione di esercizi sulle formule di Lewis. Teoria dell'orbitale molecolare. Paramagnetismo e diamagnetismo. HOMO, LUMO. Schemi di orbitali molecolari di molecole omo- ed etero-nucleari. Legame covalente polare e orbitali molecolari. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione degli orbitali molecolari. Legame ionico. Teoria delle sfere rigide e impaccamento. Raggio atomico e raggio ionico. Costante di Madelung. Proprietà dei solidi ionici. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione della struttura dei solidi ionici. Forze intermolecolari. Polarizzabilità. Legami a idrogeno. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione delle interazioni intermolecolari. Teoria cinetica molecolare dei gas ideali. Equazione di stato dei gas ideali. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione delle proprietà dei gas. Transizioni di stato. Diagrammi di stato. Tensione di vapore. Tensione superficiale. Capillarità. Viscosità.

Le trasformazioni chimiche:

Stechiometria. Concetto di equazione chimica. Relazioni di massa nelle reazioni chimiche. Scala di massa atomica. Composizione percentuale di un composto. La mole e la massa molare. Reagente limitante. Resa di una reazione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici sulla stechiometria. Le miscele. Soluzioni e dispersioni. Concetto di elettrolita. Unità di concentrazione. Proprietà colligative delle soluzioni. Osmosi. Solubilità dei gas in acqua. Reazioni chimiche ed equilibrio. Termodinamica chimica. Sistemi termodinamici. Lavoro e calore. Energia interna ed entalpia. Energia libera di Gibbs e spontaneità di una reazione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Equilibri chimici in fase gassosa ed in soluzione acquosa:

Quoziente di reazione. Costante di equilibrio. Equilibri in fase gassosa. Kp e Kc. Principio di Le Chatelier. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Equilibri in soluzione acquosa. Autoprotolisi dell'acqua. pH. Acidi e basi secondo Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis. Dissociazione acida. Idrolisi basica. Forza di acidi e basi. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Reazioni acido-base. Soluzioni tampone. Effetto della diluizione. Titolazioni acido-base. Indicatori colorimetrici acido-base. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Equilibri eterogenei e solubilità. Prodotto di solubilità. Effetto dello ione in comune. Precipitazione selettiva di ioni metallici. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Elettrochimica:

Reazioni di ossido-riduzione ed elettrochimica. Forza elettromotrice. Potenziali di riduzione. Equazione di Nernst. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Pile a concentrazione. Elettrodi standard. Spontaneità di una reazione di ossido-riduzione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici. Bilanciamento di reazioni di ossido-riduzione. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Cinetica chimica:

Velocità di reazione. Legge cinetica. Ordine di reazione. Costante di velocità. Meccanismo di reazione. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione dei meccanismi di reazione. Teoria degli urti. Energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Reazioni multistadio. Catalisi. Approfondimenti con software dedicato alla visualizzazione dei meccanismi di reazione. Integrazione delle leggi cinetiche di reazione di ordine zero, uno e due. Risoluzione di esercizi e problemi numerici.

Testi/Bibliografia

Tutti i seguenti testi, in ordine alfabetico per primo autore, sono adatti allo studio dei principi della materia, a scelta dello studente (a seguire sotto, i libri consigliati per la risoluzione dei problemi)

Arnesano, Bandoli, Bisceglie, Dolmella, Maggioni, Musiani, Natile, Natile, Tesauro "CHIMICA DI BASE" EdISIS

Atkins, Jones, Laverman "PRINCIPI DI CHIMICA" Zanichelli

Atkins, Jones, Laverman "FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE" Zanichelli

Barone, Castellano, Della Pina, Grasso, Maccato, Pepi, Piccinelli, Ruffo, Zampella "FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE" EdISES

Bertini, Luchinat, Mani "CHIMICA" Ambrosiana

Brown, LeMay, Bursten, Murphy, Woodward, Stoltzfus "FONDAMENTI DI CHIMICA" EdISES

Chang, Overby "FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE" McGraw-Hill

Credi, Del Zotto, Gasparotto, Marchetti, Zuccaccia "VIAGGIO NELLA CHIMICA" EdISES

Denniston, Topping, Caret "CHIMICA GENERALE, CHIMICA ORGANICA, PROPEDEUTICA BIOCHIMICA" McGraw-Hill

Kotz, Treichel, Townsend, Treichel "CHIMICA" EdISES

Oxtoby, Gillis, Campion "CHIMICA MODERNA" EdISES

Overby, Chang "FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE" McGraw-Hill

Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette "CHIMICA GENERALE" Piccin

Schiavello, Palmisano "FONDAMENTI DI CHIMICA" EdISES

Sola, "LEZIONI DI CHIMICA GENERALE" EdISES

Tro "CHIMICA - UN APPROCCIO MOLECOLARE" EdISES

Tro "INTRODUZIONE ALLA CHIMICA" Pearson

Tutti i seguenti testi sono adatti alla risoluzione di esercizi, a scelta dello studente:

Bertini, Luchinat, Mani, Ravera "STECHIOMETRIA" Ambrosiana

Bruschi "STECHIOMETRIA E LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE" Pearson

Marci, Palmisano, Ruffo "STECHIOMETRIA" EdISES

Metodi didattici

Le lezioni si svolgeranno utilizzando proiezioni, guidate da un PC, di diapositive e filmati, oltre ad animazioni da programmi di calcolo e visualizzazione di molecole e materiali. Si svolgeranno esercitazioni in aula allo scopo di familiarizzare lo studente con la risoluzione di problemi ed esercizi numerici.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un esame finale, nel quale si accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese tramite lo svolgimento di una prova scritta della durata di 2 ore senza l'aiuto di appunti o libri, seguita da un colloquio. La prova scritta consiste in 10-15 quesiti a risposta multipla (1 punto ciascuno) e 5-6 problemi (punti parziali per risposte parziali). Per essere ammessi a sostenere la prova orale non è necessario ottenere nella prova scritta un punteggio minimo di 18 punti, ma è fortemente consigliato. Il voto finale viene calcolato come media aritmetica della prova scritta e della prova orale.

***Studenti/sse con DSA o disabilità temporanee o permanenti:** si raccomanda di contattare per tempo l'Ufficio di Ateneo competente (<https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it>). Sarà sua cura proporre agli/le studenti/sse interessati/e eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con almeno 15 giorni di anticipo, all'approvazione del/della docente, il/la quale ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.*

Strumenti a supporto della didattica

Il materiale multimediale utilizzato durante le lezioni verrà reso disponibile agli studenti tramite download del materiale stesso dal sito web del docente.

Gli studenti sono pregati di segnalare al docente eventuali esigenze tramite mail privata. Questo permetterà al docente di valutare quali strumenti di supporto alla didattica sono più adeguati per rendere il percorso formativo fruibile da parte di tutti gli studenti del corso.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Stefano Luciano Ciurli](#)

Seguici su:         App:    

Contatti e PEC

Uffici dell'amministrazione generale

Lavora con noi

Piano strategico

Bilanci

Donazioni e 5x1000

Merchandising - UniboStore

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Amministrazione trasparente

Atti di notifica

Informazioni sul sito e accessibilità

Privacy e note legali

Impostazioni Cookie